PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Les deux termes suivants

Cadre. On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. On veut établir

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie II. On pose $t_n = H_n - \ln n - \gamma$; on sait que $t_n \to 0$.

1. Montrer que $t_n - t_{n-1} = -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + O(\frac{1}{n^4})$.
2. En écrivant $t_n = -\sum_{k>n}(t_k - t_{k-1})$, montrer que $t_n \sim \frac{1}{2n}$.
3. On pose $w_n = t_n - \frac{1}{2n}$. Montrer que $w_n - w_{n-1} \sim \frac{1}{6n^3}$, puis que $w_n \sim -\frac{1}{12n^2}$, et conclure.